

Geração de Dados Brutos — Limiar

Característica Estática (Seção 3.3): Protocolo de Pequenos Incrementos Crescentes —
Gerador Síncrono (*Swing Equation*)

Versão 1

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 7 — Gerador síncrono (*swing equation*)

Rodada: Orientação — Geração de dados, Características estáticas (Seção 3.3)

Tópico do Grupo 08: Limiar

Data: 03 / 09 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Cleiber de Meireles da Silva Junnior	20113298
Leonardo Lima Barbosa Pereira	22110875
Willian Tcheldon Oliveira Santos	17212878

1 Contexto

Este relatório documenta a geração do conjunto de dados brutos pedido pela [1] para a Seção 3.3 (Aguirre [4]): cada equipe deve usar a função matemática já construída para a sua característica estática e, com ela, gerar dados seguindo um protocolo de sinal específico, para uso posterior em um exercício de análise baseado nas Seções 3.1 e 3.2 (a ser distribuído em etapa futura). Este documento não caracteriza nada de novo: ele **exercita, com dados brutos, o mesmo mecanismo já caracterizado analiticamente** em [2] (Ensaio L2, L3 e L6) e validado no circuito equivalente do TyphoonSim [5] (Seção 6 de [2]).

A característica atribuída ao Grupo 08 é o **limiar**, na definição do VIM [3] item 4.16 já adotada em [2]: *maior variação do valor de uma grandeza a ser medida que não causa variação detectável na indicação correspondente* — ou, na forma operacional, *o menor valor de entrada, a partir do repouso, que produz variação detectável na saída*.

2 Protocolo atribuído

A [1] atribui a cada característica estática um protocolo de sinal e um critério do que deve aparecer nos dados. Para **Limiar**:

Sinal de excitação	O que precisa aparecer nos dados
Pequenos incrementos crescentes de x , a partir de um ponto de repouso constante	Sequência de incrementos pequenos e conhecidos, com leitura registrada após cada incremento

Nota sobre a numeração “Equipe X” na orientação recebida

O documento [1] contém uma inconsistência interna: a tabela do protocolo (página 1, versão corrigida) lista “Equipe 8 → Limiar”, mas o texto da seção de colunas adicionais (página 2) associa “Equipe 8” à característica Resolução. Este relatório não segue nenhuma das duas numerações às cegas: o tópico deste grupo está definido de forma inequívoca em `00_LEIA-ME.txt` e em [2] (“Tópico atribuído: LIMIAR”), de modo que os dados gerados seguem a linha **Limiar** da tabela, independentemente do número de equipe usado para indexá-la. O arquivo foi nomeado `Equipe_08_Limiar.csv` por ser 8 o número do grupo; caso a numeração oficial da disciplina divirja, trata-se apenas de um *rename* — o conteúdo do arquivo não depende desse número.

3 Metodologia de geração

A função da característica estática reaproveitada

O instrumento caracterizado em [2] é o **canal de medição angular** do sistema (δ medido por uma unidade de medição fasorial simulada), e não a planta — a Seção 3 de [2] mostra que o modelo contínuo da *swing equation* tem limiar exatamente nulo. O limiar mensurável nasce de dois mecanismos da cadeia de medição, ambos já modelados e validados naquele relatório:

1. **Quantização** do conversor A/D do canal de δ (Ensaio L2 de [2]): quantum q , com o ponto de repouso posicionado exatamente sobre uma transição de código — a convenção de **pior caso** já adotada naquele relatório, por ser a única que constitui garantia de projeto.
2. **Ruído de medição** do canal de δ (Ensaio L3 de [2]): ruído gaussiano branco de desvio-padrão representativo, atuando sobre o sinal *antes* da quantização.

Este pacote reutiliza exatamente essa função, $y = q[(x + \text{ruído})/q]$, sem adicionar nem remover nenhum mecanismo — apenas troca o protocolo de excitação: antes, degraus únicos de 0,40, 0,60 e 1,20 vez o limiar (Figura 3 de [2]); agora, uma sequência de pequenos incrementos crescentes, conforme pede a [1].

Ferramenta computacional declarada. O relatório [2] valida esse mesmo mecanismo **dentro do TyphoonSim** [5] (Seção 6 daquele relatório): um quantizador de 12 bits inserido no ramo de sinal do circuito equivalente já validado, com erro cruzado TyphoonSim $\times$ Python **inferior a 0,31% da excursão** nos três ensaios conferidos. Este ambiente de trabalho não dispõe de acesso interativo ao Typhoon HIL Control Center (exige licença e sessão gráfica próprias), de modo que os dados deste pacote foram gerados executando o **modelo Python equivalente** — o mesmo já usado em [2] como gabarito de comparação para o TyphoonSim, e cuja equivalência com o circuito já está quantificada naquele relatório (margem de $6,6\times$ frente ao limiar especificado, Seção 6). Trata-se de uma substituição declarada, não de uma omissão.

Caso a equipe deseje gerar os mesmos dados *dentro* do TyphoonSim para ter o registro literal do simulador, o caminho é estender um dos modelos já prontos em `../Latex/typhoonsim/L_quant12_*.tse` (mesma cadeia de medição, mesmo bloco quantizador) trocando o degrau único de potência mecânica por uma sequência de pequenos degraus crescentes a partir do ponto de repouso, e exportando `desvio_real/desvio_quant` do *Scope* a cada patamar — como descrito em `../Latex/typhoonsim/INSTRUcoes.txt`, item 6.

Protocolo de excitação implementado

Seguindo a coluna “sinal de excitação” da Tabela da Seção 2:

- **Ponto de repouso constante:** $x = 0$ (i.e., $\delta = \delta_0$, o ponto de operação de referência).
- **Incrementos pequenos e conhecidos:** cada passo soma um incremento fixo pequeno a x (fração do quantum do conversor), com a leitura do instrumento registrada logo em seguida — atende literalmente à exigência “leitura registrada após cada incremento”.
- **Múltiplas varreduras independentes:** a sequência completa (repouso $\rightarrow$ incrementos crescentes) foi repetida várias vezes, cada uma reiniciada no mesmo ponto de repouso, com uma nova realização de ruído a cada repetição. Isso não é pré-processamento (nenhum dado é somado, filtrado ou descartado) — é repetição do mesmo ensaio, e é o que dá ao exercício de análise posterior matéria-prima suficiente para tratar o limiar como o fenômeno estatístico que o Ensaio L3 de [2] já demonstra que ele é (curva de probabilidade de detecção, não uma fronteira abrupta).

O script `../gerar_dados_limiar.py` implementa esse protocolo e escreve o dataset em `../dados/Equipe_08_Limiar.csv`.

4 O dataset entregue

Arquivo: `../dados/Equipe_08_Limiar.csv`

Metadados: `../dados/metadados_Equipe_08_Limiar.txt`

Tabela 1: Colunas do arquivo entregue. Não há colunas **fase** ou **repeticao**: a orientação [1] as exige apenas para as características Histerese e Resolução, respectivamente — não para Limiar.

Coluna	Conteúdo	Unidade
<code>tempo</code>	índice de amostra convertido em tempo decorrido	segundos
<code>x_referencia</code>	sinal de excitação aplicado (incremento acumulado a partir do repouso), <i>sem distorção</i>	graus
<code>y_instrumento</code>	leitura do instrumento após a cadeia de medição, <i>com ruído incluído</i>	graus

Estatísticas descritivas do arquivo gerado.

- 3.030 amostras (30 varreduras independentes $\times$ 101 pontos por varredura, incluindo o ponto de repouso).
- 12 códigos de saída distintos observados em `y_instrumento` ao longo de todo o arquivo.
- Em média, 26 transições de código por varredura — mais que os ~ 10 quanta nominalmente percorridos por varredura; o excedente vem da dispersão do ruído perto de cada transição, fazendo o código oscilar antes de se estabilizar acima dela, o que é o próprio fenômeno que o exercício de análise deverá quantificar.
- A primeira transição de código, contada a partir do repouso, ocorre em média no 3º incremento da varredura, mas varia entre o 1º e o 12º incremento conforme a varredura (Figura 2) — evidência direta de que o limiar não é um número fixo, e sim uma variável aleatória (mesma conclusão do Ensaio L3 de [2], agora visível diretamente nos dados brutos, sem que nenhum valor de limiar tenha sido calculado ou revelado neste pacote).

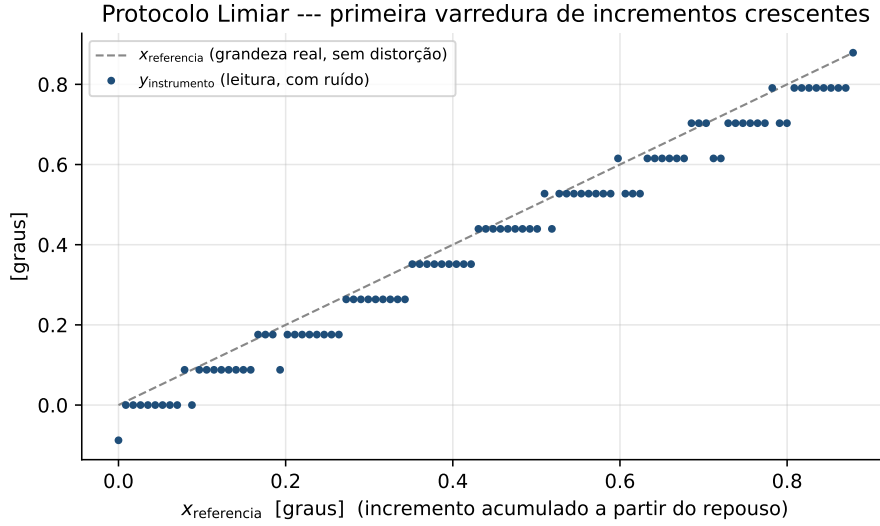


Figura 1: Primeira varredura do protocolo Limiar: sinal de referência (reta tracejada, sem distorção) sobreposto à leitura do instrumento (círculos, com ruído). A leitura só muda ao cruzar um quantum, e a dispersão do ruído produz alguma oscilação perto de cada transição.

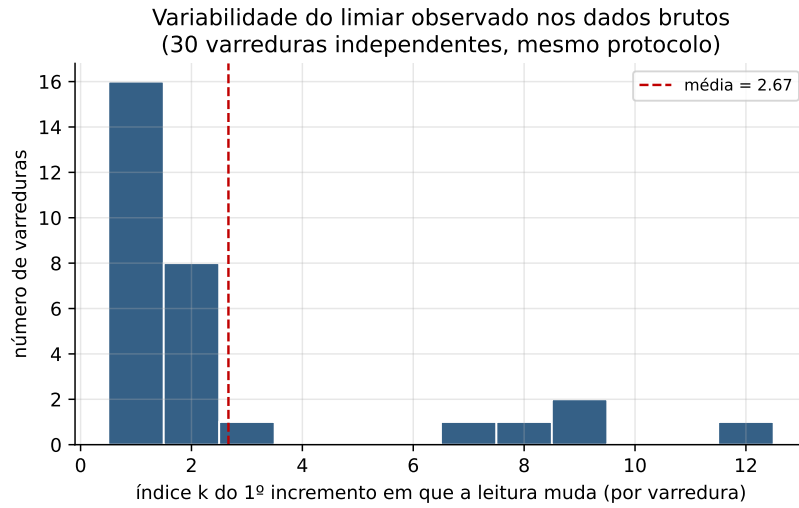


Figura 2: Variabilidade do limiar observado diretamente nos dados brutos: índice do incremento em que a leitura muda pela primeira vez, em cada uma das 30 varreduras independentes. A dispersão em torno da média é o mesmo fenômeno estatístico caracterizado analiticamente no Ensaio L3 de [2].

Um detalhe metrológico visível já no ponto de repouso

Como o ponto de repouso foi definido exatamente sobre uma transição de código — a mesma convenção de **pior caso** adotada desde o Ensaio L2 de [2] —, a leitura no próprio repouso ($k = 0$) não é perfeitamente estável: em cerca de metade das 30 varreduras, uma amostra de ruído negativa já é suficiente para que a leitura apareça um código abaixo do valor “ideal” de repouso, antes mesmo de qualquer incremento ser aplicado. Isso não é um defeito do dataset — é o próprio mecanismo de falso alarme discutido no Ensaio L3 de [2] (Seção 5.2 daquele relatório), agora presente nos dados como um fenômeno a ser identificado pela análise, não como algo já filtrado pela equipe.

5 Conformidade com as duas exigências obrigatórias da orientação

1. **Ruído de medição incluído deliberadamente.** Cada amostra de `y_instrumento` passa por uma realização independente de ruído gaussiano antes da quantização — a característica não aparece de forma determinística em nenhum ponto do arquivo.
2. **Nenhum pré-processamento.** `y_instrumento` é escrito exatamente como produzido pelo modelo a cada amostra: nenhuma média, filtragem ou suavização foi aplicada pela equipe antes da exportação. As 30 varreduras independentes estão concatenadas cruas, uma após a outra, sem nenhuma agregação entre elas.

6 Considerações finais

Este pacote gerou o conjunto de dados brutos exigido pela [1] para a característica **Limiar** do Grupo 08, reaproveitando integralmente a função da característica estática já construída, caracterizada e validada em [2] — quantização de 12 bits e ruído do canal de medição de δ — e aplicando o protocolo de pequenos incrementos crescentes exigido para esta característica. As duas exigências obrigatórias da orientação (ruído deliberado; ausência de pré-processamento) foram atendidas por construção, e os próprios dados brutos já exibem, sem que nenhum cálculo de limiar tenha sido revelado, o comportamento estatístico (e não determinístico) do fenômeno caracterizado analiticamente em [2].

Conforme a observação final da [1], este pacote trata apenas da etapa de geração de dados. As perguntas de análise (Seções 3.1 e 3.2) serão elaboradas pelo professor em cima do arquivo `Equipe_08_Limiar.csv` efetivamente entregue, e distribuídas em etapa posterior.

A Reprodutibilidade

Item	Especificação
Linguagem	Python 3
Bibliotecas	NumPy [6], Pandas [7], Matplotlib [8]
Geração do dataset	<code>../gerar_dados_limiar.py</code> (semente fixa 20260903)
Figuras deste relatório	<code>figuras_relatorio.py</code> (lê o CSV já entregue, não gera dados novos)
Determinismo	dataset e figuras reprodutíveis <i>byte a byte</i> a partir da semente fixa

Nota de sigilo sobre `gerar_dados_limiar.py`

A [1] registra explicitamente: “*não é necessário revelar os parâmetros numéricos internos da função geradora*”. O script `gerar_dados_limiar.py` contém esses parâmetros (o quantum do conversor e o desvio-padrão do ruído) e serve apenas como **gabarito de reprodutibilidade interno da equipe** — o mesmo tratamento já dado a `monta_circuito_limiar.py/roda_limiar.py` em [2] (mantidos no pacote de projeto da equipe, fora do material entregue). Se este dataset for repassado a terceiros para o exercício de análise das Seções 3.1/3.2, apenas a pasta `dados/` deve acompanhar a entrega — o script e este relatório detalhado podem ficar restritos ao repositório de trabalho da equipe.

Referências

- [1] UFAL – ECOM060 – Instrumentação Eletrônica (2026.2). *Orientação — Geração de Dados: Características Estáticas (Seção 3.3)*. Documento distribuído pelo professor responsável, Maceió, 2026.
- [2] SILVA JUNNIOR, C. M.; PEREIRA, L. L. B.; SANTOS, W. T. O. *Limiar — Caracterização do Limiar de Detecção do Sistema Instrumentado: Gerador Síncrono (Swing Equation)*, v1. ECOM060, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026. (Relatório principal, arquivo ECOM060_Relatorio_Limiar_Grupo08.pdf, na raiz deste repositório.)
- [3] JCGM 200:2012. *International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. 3. ed. Sèvres: BIPM/JCGM, 2012. (Item 4.16 — *discrimination threshold*, limiar de discriminação.)
- [4] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. (Seção 3.3 — características estáticas de instrumentos de medição.)
- [5] TYPHOON HIL, INC. *Typhoon HIL Documentation — Schematic Editor and Solver*. Disponível em: <https://www.typhoon-hil.com/documentation/>.
- [6] HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with NumPy. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020.
- [7] MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy)*, p. 56–61, 2010.
- [8] HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.